

ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA O ENSINO DE PROJETOS DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

CARMELA M. POLITO-BRAGA, HUGO C. C. MICHEL, DERICK H. J. SILVA, ANISIO R. BRAGA

*Laboratório de Validação de Sistemas, Dept. de Engenharia Eletrônica, Universidade Federal de Minas Gerais
Av. Antônio Carlos 6627, 31270-901, Belo Horizonte, MG, BRASIL.*

E-mails: anisio@ufmg.br, hugomichel@ufmg.br, derickhjs@ufmg.br, carmela@ufmg.br

Abstract—Aspects of the education of automation and process control professionals are examined as a diversity of technologies that are abstracted theoretically with mathematical models and studied by simulation drills. The use of didactic kits for demonstration and training in laboratories is recognized as an efficient trend, as well as teaching of application aspects based on design, synthesis and experimentation in pilot scale plants. Two examples are given to illustrate some aspects of a teaching methodology applied to the regulation of continuous process and sequential logical control of a discrete event process. Typical procedures carried out in automation and control projects are illustrated step-by-step.

Keywords—Education of automation and process control professionals, teaching methodology, training based on didactic kits.

Resumo—A formação de competências nas áreas de controle e automação é examinada considerando o uso de diversas tecnologias que são abstraídas teoricamente com modelos matemáticos analisados normalmente via simulação. O uso de módulos didáticos para demonstração e treinamento em laboratório é reconhecido como uma tendência eficiente, bem como os aspectos de aplicação baseados na síntese de projetos e experimentação em plantas pilotos. Examina-se e exemplifica-se essa abordagem metodológica com dois exemplos de projeto, um de controle regulatório de processo contínuo e um de controle lógico e sequencial de um processo a eventos discretos. As etapas típicas do desenvolvimento de projetos de controle e automação são ilustradas passo a passo.

Palavras-chave—Formação de profissionais de automação e controle, metodologia de ensino, treinamento com kits didáticos.

1 Introdução

A área de Controle e Automação é inerentemente multidisciplinar e interdisciplinar, sendo uma área que agrega conhecimentos tecnológicos complexos. Envolve uma formação teórica e prática nas áreas agrupadas com o acrônimo MACETE (Matemática, Artes, Ciência, Engenharia, Tecnologia e Empreendedorismo) em tradução reestruturada do acrônimo *STEAM* em inglês (Norton, 2010). Os estudantes destas áreas começam interessados, mas frequentemente se frustram quando os inúmeros Fatos, Conceitos e Procedimentos são abordados com a devida profundidade teórica e abstrações que independem de tecnologias, causando evasão apreciável (Norton, 2010). Uma busca por abordagens de formação profissional conciliando teoria e prática, em particular na área de Controle e Automação, tem despertado o interesse de professores e educadores (Donoso-Garcia, 2007, Camargo-Ribeiro, 2008, Braga, A.R., 2008, Michel, H. C. C., 2010). Uma formação que não apenas atraia estudantes talentosos, mas que proporcione um melhor desempenho na agregação de conhecimentos, habilidades e competências.

O entendimento de que harmonizar os diversos aspectos de teoria e aplicação típicas de sistemas industriais é essencial neste processo tem levado ao desenvolvimento e utilização de módulos didáticos e plantas pilotos em aulas de laboratório. O objetivo é a realização de treinamento por meio de experimentos com equipamentos conectados a sistemas de instrumentação e processos típicos da indústria. Torna-se necessário, sobretudo, a busca de uma estratégia para conectar abstrações teóricas e aspectos tecnoló-

gicos práticos para estabelecimento de uma práxis realista do aspecto de engenharia de controle e automação (Braga, A.R., 2008).

A práxis é usada por educadores para descrever um panorama recorrente por meio de um processo cíclico de aprendizagem experimental, em que uma teoria ou habilidade ao ser aplicada se transforma em parte da experiência vivida. Este processo cíclico é descrito por David Kolb (citado em Pimentel, A., 2007), na denominada teoria da aprendizagem experiencial. Esta teoria consiste em uma abordagem sobre o desenvolvimento do adulto, em especial, do profissional, que inclui além de Fatos, Conceitos e Procedimentos, a formação de uma Atitude Profissional. Segundo David Kolb, a “profissionalidade” é um percurso permanente de aprendizagem, desde que o indivíduo possa se apropriar de suas experiências de atuação profissional. Nesta perspectiva, considera-se que a formação de competência na área de Controle e Automação exige uma articulação entre o conhecimento teórico, uma abordagem de modelagem e simulação, alguma forma de empacotamento ou modularização da solução e uma aplicação. Esta articulação ocorre por meio de estratégias de ensino-aprendizagem aliadas a métodos usuais em projetos

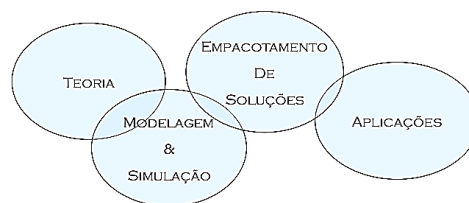


Figura 1: Tópicos da formação de competências em áreas de tecnologia.

de engenharia. A Figura 1 ilustra intercessões e encadeamento desses aspectos da formação de competências em tecnologia que também estão presentes nos projetos básicos e detalhados de engenharia.

A proposta desta praxis é explicada na seção 2 e exemplificada na metodologia para a formação de Engenheiros de Controle e Automação na seção 3. A seção 4 apresenta dois casos de aplicação da metodologia para ensino de projeto e implementação de controle regulatório e controle lógico e sequencial. Resultados dos dois casos são discutidos na seção 5 e comentários finais apresentados na seção 6.

2 Aspectos metodológicos da formação de competências em áreas tecnológicas

A formação de competências em áreas tecnológicas compreende vários tópicos e abordagens resumidos na Figura 2, sendo visualizada como uma “ponte” denominada formação de competência (saber aliado a capacidade de decidir), que conecta Informação e Entendimento. Os tópicos essenciais para a efetivação da praxis são classificados como Ensino, Método e Estratégia que conduzem aos Resultados esperados. Por exemplo, a teoria é ensinada pelos processos de instrução com Fatos e Conceitos explicados, buscando-se criar consciência nos estudantes, dos quais se espera adquirir o Saber, *i.e.*, o conhecimento dos aspectos teóricos. Modelagem e Simulação compreendem as ferramentas usadas para analisar os procedimentos e para criar visão de muitos casos, servindo de base para planejamento e tomada de decisões, *e.g.*, escolher a melhor solução a ser implementada. Todavia, o computador aumenta capacidade de análise e não necessariamente de entendimento. Algum tipo de empacotamento é útil para ampliar o entendimento, relacionando conhecimentos adquiridos em várias disciplinas, identificando o que é comum ou relacionado, por meio de análise crítica e por meio de treinamento em laboratório com módulos didáticos, contendo *hardware* e *software* profissionais. Desta forma, ao estudante, é oferecida a oportunidade de convencimento e segurança quanto aos conteúdos abordados para que ele adquira as habilidades profissionais essenciais.

O uso de kits didáticos, que representam as soluções de empacotamento (*hardware* e *software*), permite aos estudantes experimentar e praticar os conhecimentos, visando, por meio de um processo de demonstração prático, adquirir treinamento e convencimento da validade das técnicas que conferem habilidades ao profissional. A aplicação, então, resulta como um exercício de um processo de síntese para resolver problemas que requerem especificação de projeto. Esta é uma estratégia que convida os estudantes a exercerem um papel ativo, demonstrando o conhecimento que eles realmente adquiriram ao implementar uma solução com confiança e profissionalismo. O treinamento com o método, a análise do problema, a definição e a modelagem da solução, o estudo simulado e a implementação da solução num módulo didático, propiciam a aquisição de habilida-

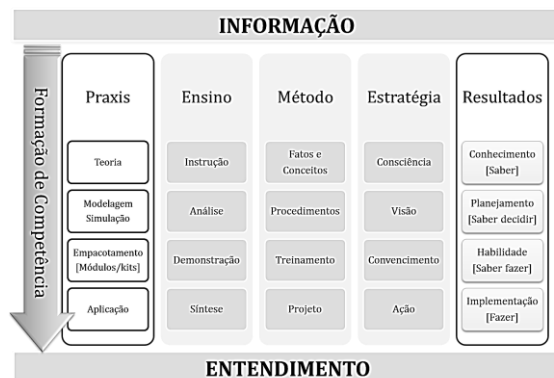


Figura 2: Resumo das abordagens essenciais para a formação de competências plenas em áreas tecnológicas..

des essenciais ao engenheiro de controle e automação, quais sejam configuração, programação e integração de equipamentos e softwares. Ao mesmo tempo, as questões de definição e escolhas durante o projeto, tais como a escolha da estrutura da aplicação (tarefas, programas, linguagens, telas e funcionalidades), a documentação adequada do projeto e a análise de resultados, agregam competências de engenharia ao estudante em formação.

Neste contexto, os trabalhos das atividades acadêmicas do curso devem propiciar oportunidades de aplicação dos conhecimentos adquiridos para que, ao estudar e decidir uma solução, o aluno seja capaz de elaborar sua síntese no desenvolvimento das etapas do projeto e implementação, que constituem a metodologia usual da engenharia de controle e automação (Trevathan, 2006). A estratégia, neste caso, consiste na ação de desenvolvimento do projeto e sua execução, complementando o ciclo da praxis de formação de um profissional em controle e automação.

A competência para escrever e reportar os estudos, análises e sínteses, deve ser parte integrante de todas as etapas da formação. Para reforçar este aspecto recomenda-se agrupar todos os documentos e anotações de um determinado projeto em uma pasta denominada PAPO – Pasta de Acompanhamento de Projeto e Operação. O mnemônico ORAR: Observar, Registrar, Analisar e Reportar é usado para sistematizar e destacar a importância do processo de documentação, que pode ser construído com anotações livres das observações realizadas, mas cujo relato deve seguir padrões e normas de cada área de atuação com zelo pela norma culta da língua utilizada.

3 Metodologia: ensino de controle e automação orientado a projeto

Um projeto de controle e automação, bem sucedido, depende da integração harmoniosa de temas diversos tais como teoria de controle, processamento de sinais, eletrônica, instrumentação, comunicação, configuração de *softwares*, algoritmos e computação em tempo real. Formar profissionais para atuar neste cenário é uma tarefa desafiadora que requer a realização de experimentos em laboratório, utilizando equipamentos industriais conectados a sistemas de instrumentação e processos típicos da indústria. Mas

não somente, esta formação requer também uma abordagem metodológica que permita ao estudante a compreensão do desenvolvimento de uma solução, desde quando um problema ou uma demanda são apresentados. Portanto, a abordagem deve começar com a compreensão do problema, sempre associado a algum processo, como em qualquer projeto de um sistema de controle e automação.

O estudante deve ser formado, então, em prática, valendo-se do ensino em laboratório, com treinamento em equipamentos e outras tecnologias, *e.g.*, *hardwares* dedicados e *softwares* para automação. Inicialmente, este treinamento precisa ser guiado, até que o estudante adquira habilidades mínimas para manusear dispositivos e equipamentos, tanto sua interligação quanto sua programação e integração. Posteriormente, deve haver a proposição de problemas mais elaborados que proporcionem a articulação total entre as dimensões do método proposto.

Após a definição do problema, aplica-se uma metodologia de projetos, a mesma usualmente adotada em engenharia, a fim de que o estudante possa desenvolver a solução e adquirir a capacidade de dividir o problema em partes, analisar cada uma delas e implementar a aplicação passo-a-passo. Esta metodologia consiste na execução das etapas apresentadas a seguir, que organizam o desenvolvimento sequencial da solução em partes gerenciáveis:

- i. Descrição do processo e problema de controle. Relação de Entrada/Saída (E/S).
- ii. Análise dos recursos tecnológicos disponíveis para implementar a solução (arquitetura de automação: *hardware* e *software* de controle e automação - sensores e atuadores).
- iii. Descritivo funcional da solução proposta. Análise Custo x Impacto, visando customização.
- iv. Definição das entradas e saídas do sistema de controle e automação, analógicas e digitais.
- v. Desenvolvimento dos Diagramas de Interligação de instrumentos, equipamentos e alimentação.
- vi. Definição da estrutura de *software* do projeto usando ambiente padronizado, *e.g.*, IEC61131-3.
- vii. Modelagem e projeto das lógicas/seqüências de controle da aplicação e das malhas de controle.
- viii. Programação da aplicação em *hardware* padronizado, *e.g.*, controlador lógico programável (CLP).
- ix. Definição da Interface de Operação e Supervisão (IHM) - número de telas, funcionalidades de operação e de supervisão, layout.
- x. Programação da aplicação IHM em ambiente padronizado, *e.g.*, pacote de *software* SCADA (*Supervisory, Control and Data Acquisition*).
- xi. Configuração da infraestrutura de comunicação de dados entre *hardware* e *software* utilizando protocolos padronizados, *e.g.*, protocolo OPC (*OLE for Process Control*) para comunicação entre CLP e SCADA.
- xii. Testes de comissionamento da solução.

xiii. Avaliação da solução implementada, identificação de restrições, ou problemas, e execução de alterações apropriadas.

Para demonstração da metodologia de formação proposta, este trabalho utiliza dois módulos de ensino desenvolvidos pelo Laboratório de Validação de Sistemas (LVAS). Estes módulos permitem apresentar ao estudante, em pequena escala, um processo industrial, ou sua abstração, e utilizar equipamentos e *softwares* tipicamente adotados nos sistemas de automação industriais. Sendo eles o MICA – Módulo de Instrumentação, Controle e Automação e o STAD - Sistema de Tanques Desacoplados e Acoplados (Braga, A.R., 2008, Michel, H. C. C., 2010)

4 Ensino de projetos de controle e automação: Estudo de Caso

Os procedimentos da metodologia são exemplificados com um problema de controle regulatório, usando o processo de tanques do STAD, e um problema de controle lógico e sequencial para a automação de um espessador de rejeitos em um processo de mineração, utilizando uma abstração com os sensores e dispositivos do módulo MICA. Os programas aplicativos desenvolvidos foram implementados no CLP Compact Logix L32E (AB-Rockwell, 2012) disponível no módulo MICA e as interfaces de operação e supervisão dos processos utilizando o software SCADA Elipse™ (Elipse, 2012). Os dois problemas são considerados partes de uma mesma planta.

4.1 Exemplo de controle regulatório

Neste experimento, faz-se o uso dos módulos MICA e STAD, onde o controle de nível de um de seus tanques é realizado. O STAD consiste em um módulo que permite o estudo de dois problemas de controle regulatório clássicos: controle de nível em tanques com acoplamento ou sem acoplamento. A modelagem matemática e outros detalhes sobre o STAD são encontrados em (Michel, 2010). A Figura 3 apresenta a bancada de experimentos, no qual a configuração de tanques utilizada para o STAD é **TQ01** → **TQ03**, onde as vazões de saída destes tanques dependem apenas da altura de suas colunas d'água (tanques desacoplados).

Conforme a metodologia proposta na seção 3, define-se o *processo* como o sistema de tanques STAD, e o problema de controle como o controle de nível de água no tanque **TQ03** do mesmo (i). A análise dos recursos tecnológicos disponíveis foi feita considerando os dispositivos presentes no MICA e no STAD, no qual a *arquitetura de automação* é centralizada no CLP do módulo MICA (ii). Desta forma, apresenta-se a descrição funcional (iii) simplificada da solução: as medições de nível nos tanques **TQ02** e **TQ03** são realizadas por meio de sensores de pressão diferencial, denominados **LT02** e **LT03**. A leitura destes sensores é realizada por meio de uma das entradas do cartão analógico, no padrão 4 a 20 mA. Uma bomba d'água (**LY01**) de tensão 12V_{CC} e vazão

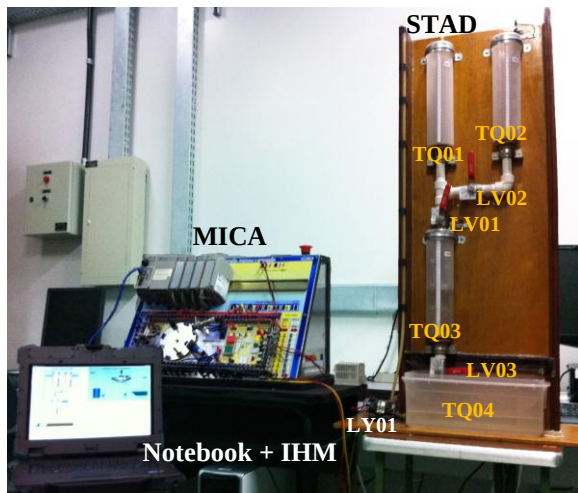


Figura 3: Bancada de experimentos com os módulos MICA, STAD e notebook supervisor de operação.

máxima de 70 ml/s é utilizada como elemento final de controle, ou atuador, do STAD. O sinal para **LY01** é disponibilizado por uma das saídas analógicas, em 0 a 10V (utiliza-se de 1,0 a 3,5V). O controle do nível em **TQ03** é realizado por meio da variação da vazão de entrada no tanque **TQ01**, e para isso faz-se o uso de um circuito PWM para acionar a bomba d'água. Este circuito é responsável pela variação da velocidade de **LY01**. Logo, tem-se uma variação da vazão de entrada de 0 a 70 ml/s. A vazão de saída é determinada pela abertura da válvula **LV03** e da altura da coluna d'água que se forma dentro de **TQ03**. As válvulas **LV01** e **LV03** se encontram com abertura total e 30° de abertura, respectivamente. A válvula **LV02** encontra-se totalmente fechada para obter a configuração de tanques desacoplados.

A descrição funcional e a documentação de detalhamento do projeto devem se basear nas normas definidas como referência para o projeto. Tem-se que os diagramas apresentados na Figura 4, adotam a norma de Simbologia e Identificação de Instrumentos ANSI/ISA 5.1, internacionalmente difundida em projetos de instrumentação, controle e automação (ANSI/ISA, 2009). Além disso, a programação de controle é desenvolvida segundo o padrão internaci-

onal para Linguagens de Programação de Controladores Programáveis, IEC 61131-3.

No caso do controle regulatório, um modelo aproximado da malha de nível deve ser estimado para o projeto do controlador, que neste caso, trata-se de um controlador proporcional, integral e derivativo (PID). Os parâmetros obtidos para o projeto do controlador devem ser analisados por meio de estudo simulados com o modelo estimado, antes de serem aplicados ao controlador, no processo em tempo real.

A partir das definições estabelecidas no descritivo funcional, desenvolvem-se as atividades e documentos de detalhamento do projeto. Para se associar os equipamentos e instrumentos disponíveis no processo às variáveis de entrada e saída (E/S), digitais ou analógicas, elabora-se um diagrama de interligação considerando as entradas/saídas do CLP (iv e v):

Entradas digitais:

- Uma entrada digital para seleção do modo de operação da malha de controle, manual (0) ou automático (1). A esta entrada dá-se o nome de **CTRLMODE**.

Saídas digitais:

Devem ser configuradas quatro saídas digitais, indicando (1) para:

- Alarme de nível baixo: menor ou igual a 20% do nível máximo, **LIC03_L**.
- Alarme de nível muito baixo: menor ou igual a 10% do nível máximo, **LIC03_LL**.
- Alarme de nível alto: maior ou igual a 80% do nível máximo, **LIC03_H**.
- Alarme de nível muito alto: maior ou igual a 90% do nível máximo, **LIC03_HH**.

Entradas analógicas:

- a variável de processo (PV), *i.e.*, o sinal de 4 a 20 mA proveniente de **LT03** transdutor de pressão diferencial de **TQ03**, denominada **LIC03_PV**.

Saídas analógicas:

- a ação de controle (CV) de 1,0 a 3,5V, enviado ao circuito PWM conectado à bomba **LY01**, denominada **LIC03_CV**.

No caso do valor de referência ou *set point* (**SV**) para a malha de controle, é configurada uma variável de ponto flutuante (*i.e.*, do tipo REAL), **LIC03_SV**.

É importante salientar que o CLP Compact Logix L32E trata qualquer variável analógica de E/S como um número inteiro positivo que varia de 0 a 32.000, tanto para uma variação de 0 a 20 mA, quanto para 0 a 10 V. Logo, para se adequar os sinais da PV (4 a 20 mA) e CV (1,0 a 3,5 V), as variáveis **LIC03_PV** e **LIC03_CV** devem ser escalonadas para variarem de 6400 a 32000 e de 3200 a 11200, respectivamente. Neste exemplo, todas as variáveis de E/S são normalizadas para variarem de 0 a 100.

Definidos os pontos de E/S, utiliza-se os diagramas de interligação para o sistema como base para os procedimentos de conexões físicas dos dispositivos e equipamentos utilizados no processo (*i.e.*, fontes de

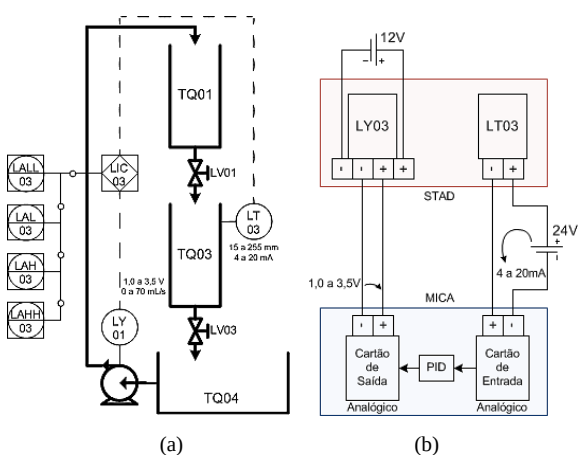


Figura 4: (a) Diagrama P&I; (b) Diagrama elétrico de interligação.

tensão, sensores, etc.). A estrutura do programa aplicativo desenvolvido (vi) utiliza os recursos de programação disponibilizados pelos aplicativos do CLP AB Rockwell, em conformidade com as recomendações do padrão IEC. A Figura 6 apresenta a estrutura da aplicação desenvolvida para este trabalho.

No caso do controle regulatório, a *modelagem do*

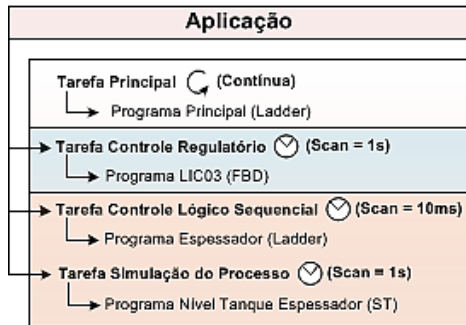


Figura 6: Estrutura de Software CLP padrão IEC.

problema de controle (vii) deve considerar um algoritmo de controle digital, em série com o processo (i.e., o tanque **TQ03** do STAD) e operando sob realimentação negativa, conforme mostra o *diagrama* da Figura 4a. O algoritmo de controle PID utilizado é disponível no bloco de controle Enhanced PID da AB Rockwell®. Trata-se de um algoritmo PID incremental, cujas três ações, P, I e D, são não interativas e dependentes do ganho do controlador, K_C , como representado na Eq(1), a seguir:

$$CV_n = CV_{n-1} + K_C \cdot \left(\Delta E + \frac{1}{60 \cdot T_I} E \cdot \Delta t + 60 \cdot T_D \frac{-PV_n + 2 \cdot PV_{n-1} - PV_{n-2}}{\Delta t} \right) \quad (1)$$

Onde CV_n é a ação de controle no instante atual e CV_{n-1} a ação de controle uma amostra anterior. Os tempos integrais e derivativos, T_I e T_D são dados em repetições/minuto (r/min) e por isso seguem multiplicados por 60. Por se tratar de um algoritmo PID incremental, tem-se que o erro E é utilizado apenas no cálculo da ação integral. A ação proporcional utiliza o erro autoregressivo de 1ª. (ΔE), i.e., o incremento do erro. E a ação derivativa é calculada utilizando-se diretamente o sinal da PV em forma autoregressiva de 2ª. ordem. O intervalo de amostragem (Δt) é configurado baseando-se na dinâmica do processo (Michel, 2010).

A Figura 5 apresenta um fluxograma de código (viii) que atende às especificações estabelecidas para o controle de nível em **TQ03**. Este algoritmo é utilizado na programação da malha de controle de nível do tanque **TQ03** do STAD, no CLP-MICA.

O algoritmo da Figura 5 é implementado (viii) em uma tarefa periódica de 1s (tempo de *scan* de 1s), utilizando-se a linguagem FBD (*Function Block Diagram*), determinada pela norma IEC61131-3. Desta forma, a cada 1s, tem-se uma nova medida de **LT03**, que é comparada ao valor de *set point* estabelecido pelo usuário, gerando-se, assim, um erro de controle. Por meio deste erro, uma ação de controle PID e, estando a malha de controle (**LIC03**) em modo automático (**CTRLMODE = 1**), ela é enviada ao atua-

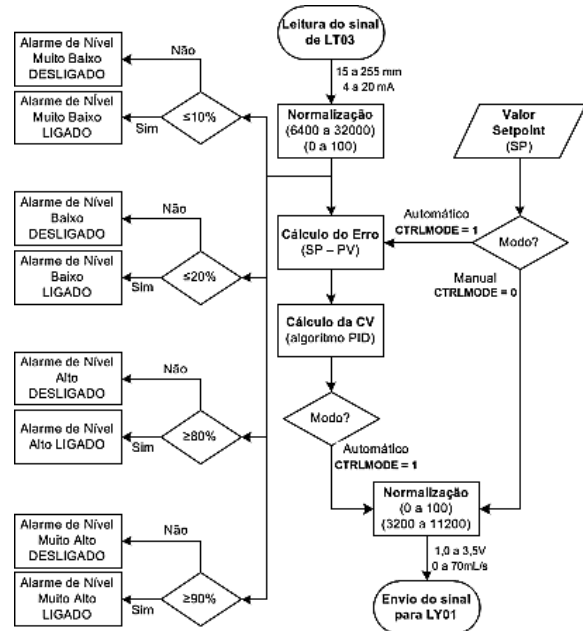


Figura 5: Fluxograma do código implementado no CLP para o controle de nível em TQ03.

dor **LY01**, visando minimizar o erro calculado anteriormente. Caso contrário, envia-se o valor estabelecido para o *set point*. Nesta implementação, o intervalo de amostragem, Δt , é determinado pelo tempo de *scan* da tarefa (vide Figura 6), i.e., 1 s.

As etapas ix, x e xi da metodologia, referentes à interface de operação e supervisão são apresentadas em conjunto, no item 4.2, para os dois problemas.

4.2 Exemplo controle lógico e sequencial

Além do controle regulatório, utiliza-se o módulo MICA para simular processos discretos, lógicos e sequenciais. Entre eles, processos típicos de linhas de manufatura, separação, transporte e estocagem de peças, e processos em batelada. Tais simulações adquirem maior relevância quando são mais próximas de um processo real, encontrado com frequência no meio industrial. No âmbito do ensino de projetos de controle e automação, é interessante que o estudante desenvolva a capacidade de entender as limitações impostas pelo sistema e aprenda a contorná-las.

Um processo comum em plantas de mineração é o

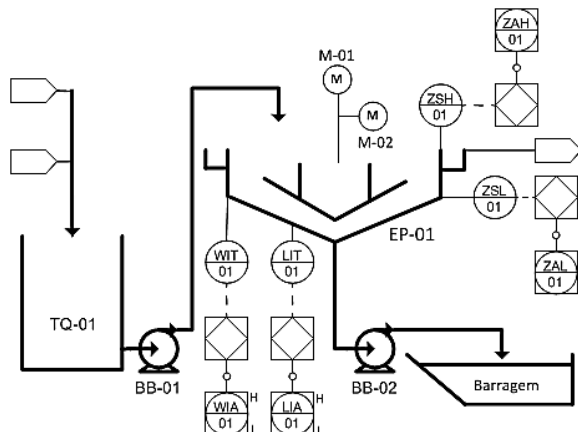


Figura 7: Diagrama P&I do processo de espessamento.

espessamento de rejeitos. Este processo tem a função de realizar a separação sólido-líquido do material alimentado, *e.g.*, lamas e misturas de rejeitos provenientes de diversas fases do processo de beneficiamento de minérios. O espessador, principal equipamento do processo de espessamento, possui um rastelo (*rake*), que direciona o material sedimentado para o centro do tanque por meio de braços girantes, conforme representado na Figura 7.

Como mostrado em (Araújo, 2010), o sistema de proteção do *rake* é caracterizado por diversos intertravamentos e ações desencadeadas pela leitura do torque no corpo de sua haste. O problema proposto consiste na automação de um espessador num processo de mineração, implementando o controle lógico e sequencial para o funcionamento em modo automático com seus intertravamentos (i).

A análise dos recursos tecnológicos disponíveis foi feita ao considerarem-se os recursos do módulo MICA. A arquitetura de automação é centralizada no CLP do módulo MICA, que apresenta um motor de acionamento com velocidade variável bidirecional, três sensores discretos de proximidade, indutivo, capacitivo e fotoelétrico, chave de seleção de modo, botão de emergência, botão Liga/Desliga local e fonte de alimentação(ii).

A descrição funcional para o controle lógico e sequencial deste processo (iii) define as condições e as sequências de operação, a partir da ocorrência de eventos discretos, tais como comandos de liga/desliga e atuação de sensores discretos. Ao dar partida na sequência automática, a bomba **BB-01** é ligada, bombeando a mistura do tanque **TQ-01** para dentro do espessador. A variável **LIT01** é incrementada, enquanto a **BB-01** estiver ligada, de forma a simular a leitura do sensor de nível no espessador.

Quando o nível (**LIT01**) atingir 40%, o motor **M-01**, responsável por girar as pás do *rake*, deve ser ligado. Enquanto **M-01** permanece ligado, se o sensor **WIT01** sinalizar torque alto, o motor **M-02** deve ser ativado para elevação do *rake*. O *rake* deve subir durante 5 segundos à velocidade de 50%. Decorridos os 5 segundos, verifica-se novamente o sinal do **WIT01** e, caso o torque alto ainda esteja sinalizado, eleva-se o *rake* durante 5s, caso contrário permanece onde está. Essa sequência pode se repetir até que o *rake* atinja a posição alta, que é indicada pelo sensor **ZSH01**. Caso o *rake* chegue na posição alta e o torque ainda esteja sinalizado como alto, o motor **M-01**, que move as pás do espessador, deve ser desligado. Quando o nível atingir 100%, a bomba **BB-01** deve ser desligada. Decorridos 2 minutos após o nível do espessador alcançar o valor máximo (estar completamente cheio), considera-se que grande parte das partículas sólidas já estão sedimentadas. Nesse momento, deve-se ligar a bomba de *underflow*, **BB-02**, e deixar que o espessador esvazie até atingir 40% do nível, os motores **M-01** e **M-02** devem ser desligados. Quando **BB-02** estiver ligada, a variável que simula o nível, **LIT01**, deve ser decrementada. Quando o espessador estiver com nível em 40%, deve-se descer o *rake*, com velocidade de 100%, da

posição em que ele estiver até que o sensor de posição baixa **ZSL01** seja atuado ou até que o sensor **WIT01** sinalize torque alto novamente. Deve-se também, voltar a ligar a bomba **BB-01**, reiniciando todo processo. Para possibilitar a simulação no MICA, considerou-se que o sinal de torque alto é indicado por um sensor discreto. Além destas condições devem ser considerados os seguintes intertravamentos:

- **BB-02** e **BB-01** não podem estar ligadas simultaneamente.
- **BB-02** não pode ser ligada quando o nível do espessador estiver abaixo de 40%.
- **BB-01** não pode ser ligada quando o nível do espessador estiver em 100%.
- **M-01** deve ser desligado quando os sensores **ZSH01** e **WIT01** estiverem sinalizados.
- Todos os equipamentos da sequência devem ser intertravados com o botão de emergência.

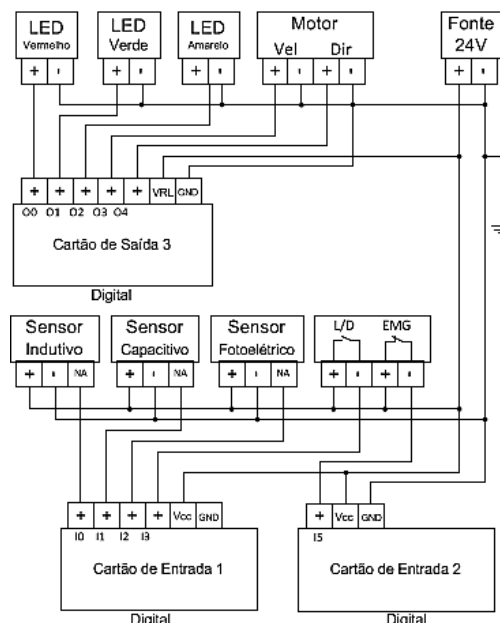


Figura 8: Diagrama de interligação para o espessador.

A lista de entradas e saídas do sistema (iv) é feita mapeando-se os elementos do módulo que representam cada elemento da abstração do processo a ser simulado com o MICA.

Entradas digitais:

- Sensor de Posição Alta, **ZSH01** – Capacitivo.
- Sensor de Posição Baixa, **ZSL01** – Indutivo.
- Sensor de Torque Alto, **WIT01** – Fotoelétrico.
- Botoneira de Início da Sequência Automática, **AUTO_LD**.
- Botoneira de Emergência **EMG**.

Saídas digitais:

- Bomba **BB-01** – Led Vermelho.
- Bomba **BB-02** – Led Verde.
- Motor **M-01** – Led Amarelo.
- Motor do elevador do *rake* **M-02** – Motor de passos do disco giratório.

- Sentido de giro do disco giratório.

No caso, a abstração da subida ou descida do elevador é definida por meio do sentido de giro do disco. O diagrama de interligação (v) dos dispositivos e equipamentos deste processo emulado com os recursos do módulo MICA é mostrado na Figura 9.

A estrutura do programa aplicativo desenvolvido (vi) utiliza os recursos de estruturação da aplicação disponibilizados pelo CLP Rockwell, em conformidade com as recomendações do padrão IEC, conforme discutido na subseção anterior. Seguindo a metodologia proposta neste trabalho, com o descritivo funcional do processo, a lista de entradas e saídas e o diagrama de interligação, parte-se para etapa de desenvolvimento e implementação da solução do problema de automação.

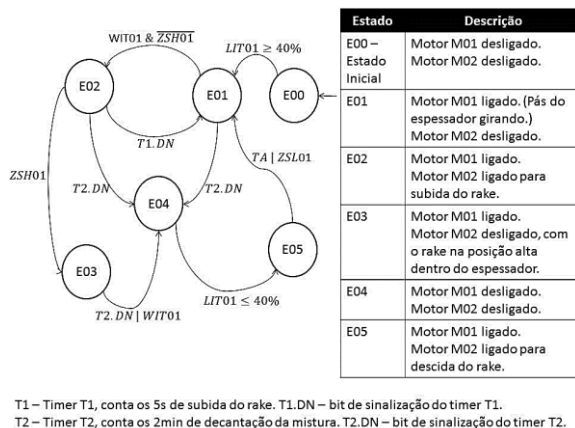


Figura 9: Modelagem do funcionamento do rake.

Inicialmente, define-se qual abordagem usar no problema, e quais as linguagens utilizáveis na implementação. Para modelar o problema, pode-se optar por utilizar uma abordagem com portas lógicas (do tipo AND e OR), ou com *Automata*, por exemplo. Optou-se por uma modelagem baseada em Automata (vii) para o funcionamento do rake, parte principal do problema, ilustrado na Figura 9.

A transcrição do automata do modelo de funcionamento do rake (modelo de SED – Sistema a Eventos Discretos) para a linguagem ladder é direta como mostra (Queiroz, 2004).

O programa de controle lógico e sequencial para o espessador é implementado em duas tarefas, a partir do automata da Figura 9 (viii). Uma das tarefas é responsável pela lógica de automação do espessador, programada em linguagem ladder, e a outra responsável por fazer a simulação do nível do mesmo.

Esta última foi desenvolvida na linguagem Texto Estruturado para permitir uma implementação simples do nível.

Para finalizar, foi desenvolvido uma interface sinótica de operação e supervisão dos dois processos, o de tanques desacoplados e o de espessamento, utilizando-se uma única tela, por ser satisfatório para o pequeno volume de variáveis (ix). Para tanto foi utilizado o pacote de software SCADA Elipse E3 (x). A tela desenvolvida é mostrada na Figura 10. A configuração da comunicação entre o supervisor e o

CLP (xi) é implementada por meio de drivers específicos ou utilizando o protocolo OPC. Neste caso, foi utilizado o protocolo OPC sob cabo de rede Ethernet. O teste ponto de comissionamento ponto a ponto das entradas e saídas utilizadas é feito verificando-se se o programa implementado no CLP, quando em modo execução, “enxerga” os estados de todos os dispositivos de campo interligados às suas entradas e se é capaz de atuar sobre todos os dispositivos no campo conectados às suas saídas (xii).

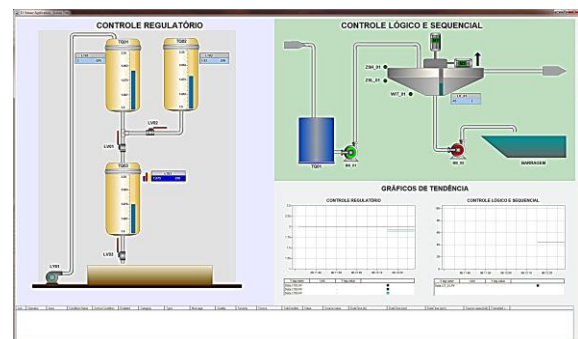


Figura 10: Tela de supervisão dos processos integrados.

5 Análise de Resultados

Resultados do controle regulatório de nível no tanque **TQ03**, implementado conforme discutido na seção anterior, são apresentados na Figura 11. Para o projeto do controlador, utilizou-se o modelo obtido em (Michel, 2010), baseando-se no método AMIGO (Åstrom, 2006) para um sistema de Primeira Ordem com Tempo Morto (FOTD). Desta forma, obteve-se $K_C = 5$, e $T_I = 0,3$ r/min (20 s) e $T_D = 0$ s.

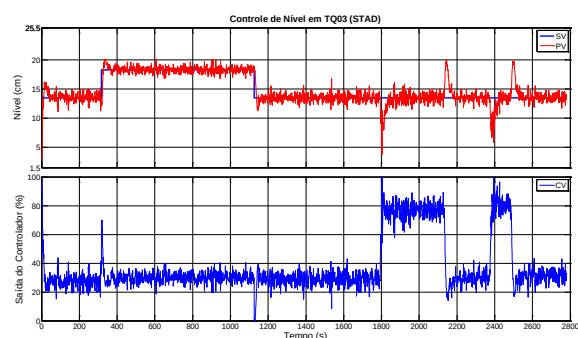


Figura 11: Controle de Nível no STAD, tanque TQ03.

Na Figura 11 é possível observar que o nível encontra-se inicialmente controlado em 50% (135 mm). Após 317 s, aplica-se um degrau de 20%, elevando-se o nível em **TQ03** para 183 mm, retornando, depois, para a referência de 135 mm. Pela resposta do sistema controlado, pode-se concluir que este responde bem à variação de *set point* e com uma ação de controle não tão “agressiva”, com um pico de 70% da CV para a uma variação de 20% no SP.

Tanto o sinal da PV como da CV, na Figura 11, apresentam um ruído considerável de medição, devido à forma como a água é transferida do tanque **TQ01** para **TQ03**, i.e., há uma queda de água responsável

pela agitação de todo o volume em **TQ03**, ocasionando, assim, um ruído excessivo no sinal de **LT03**.

A fim de se verificar a resposta do sistema à perturbações de carga, a partir de $t \approx 1800$ s a válvula **LV03** foi aberta até 45° , aumentando-se a vazão de saída. De maneira contrária, a válvula **LV03** foi mantida a 30° de abertura novamente, a partir $t \approx 2130$ s. As perturbações foram geradas também $t \approx 2370$ s e $t \approx 2485$ s. Examinando a Figura 11, percebe-se que o sistema de controle projetado apresenta resposta estável à perturbações de carga pela válvula **LV03**.

Quanto ao controle lógico e sequencial do *rake* do espessador, os resultados consistem na execução sequencial correta das ações de controle programadas, conforme o modelo mostrado na Figura 9 quando os sensores que representam os estados de posição do *rake* e de torque alto são atuados. Este resultado pode ser observado na atuação, em condições devidas, do motor do MICA, que representa o motor de acionamento do *rake* e dos *leds*, que sinalizam o funcionamento das bombas **BB-01** e **BB-02**.

Mediante a aplicação desta metodologia em trabalhos práticos de disciplinas teóricas e de laboratório, em especial Informática Industrial, Instrumentação Industrial e Domótica, é notável o entusiasmo dos alunos, bem como sua apropriação de conhecimento técnico.

6 Conclusão

A adoção de uma prática, como a proposta, possibilita a organização de conteúdos articulados para a formação de habilidades e competências em controle e automação, unindo fundamentos teóricos às técnicas de modelagem e simulação, e ao uso de módulos de ensino em laboratório para implementação da aplicação desenvolvida. O uso de uma metodologia de desenvolvimento de projetos de sistemas de controle e automação possibilita que todos os passos de um procedimento adequado de projeto e implementação da solução sejam adotados, possibilitando ao estudante adquirir habilidades nas atividades típicas de cada um. O uso de módulos de ensino, como soluções de empacotamento de hardware e software, facilitam muito a adoção desta prática de formação, oferecendo muitas possibilidades a serem exploradas pelos docentes e pelos estudantes, sobretudo na integração de vários conhecimentos conceituais e tecnológicos.

A análise técnica dos resultados apresentados mostra a amplitude de conceitos de controle e automação que podem ser observados, bem como experimentados pelo aluno após a solução implementada. Em outras palavras, o estudante tem condições de agregar conhecimentos durante o projeto e a implementação da solução (aplicação da metodologia proposta associada à tecnologia disponível), além do estudo experimental de desempenho tanto do controle regulatório, como do controle lógico sequencial.

Por fim, o resultado central desta prática é a apropriação, por parte do estudante, de suas experiências de formação e atuação profissional.

7 Agradecimentos

Suporte financeiro Cemig/Aneel e Eletrobrás.

8 Referências Bibliográficas

- Pimentel, A. (2007). A teoria da aprendizagem experiencial como alicerce de estudos sobre desenvolvimento profissional. Estudos de Psicologia, Vol. 12, No. 2, pp.159-168.
- Donoso-Garcia, P. F.; Torres, Leonardo (2007). Ensino Orientado ao projeto desafio: uma experiência para o ensino de controle, instrumentação e eletrônica. In: Anais do XXXV Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. Curitiba : UNICENP, v. 1.
- Camargo-Ribeiro, L.R. (2008). Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) na Educação em Engenharia. Revista de Ensino de Engenharia, Vol. 27, No. 2, pp .
- Michel, H.C.C., Braga, A. R., Polito-Braga, C. M. (2010). Sistema de Tanques Acoplados e Desacoplados (STAD) para o Estudo de Controle e Automação de Processos: Modelagem e Controle. In: Anais do XVIII Congresso Brasileiro de Automática - CBA2010, Bonito - MS. v.único. p.3058 – 3064
- Braga, A. R., Passos, L. F. D., Giaculi Jr.,C., Polito-Braga, C. M. (2008). Projeto e Implementação de um Módulo Didático para Abordagem Integrada de Instrumentação, Controle e Automação In: Anais do XVII Congresso Brasileiro de Automática - CBA 2008, Juiz de Fora.
- Araujo, L. R. (2010). Malhas de Controle Típicas no Beneficiamento a Úmido de Minério de Ferro, Dissertação de Mestrado-UFOP, Ouro Preto.
- Queiroz, M. H. (2004). Controle Supervisório Modular e Multitarefa de Sistemas Compostos, Tese de Doutorado – UFSC, Santa Catarina.
- Trevathan, V. L. (Ed) (2006). A Guide to the Automation Body of Knowledge, 2nd Ed., ISA.
- Norton, T. (2010): Fixing US STEM education is possible, but will take Money. <http://arstechnica.com/science/news/2010/03/fixing-us-stem-education-is-possible-but-will-take-money.ars>. Acessado em março de 2011.
- Elipse Software Ltda (2012), Manual do Usuário do E3, Versão 3.5, Brasil.
- Rockwell Automation (2007), RSLogix 500 Getting Results Guide, Versão 7.30.xx, USA.